

Enquadramento Teórico

Projeto e Dissertação | Rodrigo Graça 107634

Dezembro 2025

Prof. Pedro Almeida
Prof. Telmo Silva

Índice

1. Enquadramento teórico	2
1.1. Storytelling Digital	4
1.1.1. O que é o storytelling digital?	4
1.1.2. Conceito de colaboração	6
1.1.3. Plataformas de cocriação	8
1.2. IA Generativa	10
1.2.1. A evolução da IA generativa	10
1.2.2. IA vs. IA Generativa	12
1.2.3. Aplicações criativas e educativas	13
1.2.4. Assistentes de IA	15
1.2.5. Parâmetros de controlo da IA Generativa	16
1.2.6. Benchmarking de ferramentas de IA Generativa	17
1.3. IA na cocriação	21
1.3.1. Cocriação Humano-IA	21
1.3.2. Plataformas de cocriação com IA	23
1.3.3. Benchmarking de cocriação com IA no Storytelling.....	25
Referências	30

1. Enquadramento teórico

Esta investigação pretende desenvolver uma ferramenta na plataforma Polariscope para facilitar e melhorar o processo de cocriação de histórias através da integração de Inteligência Artificial (IA). O objetivo central é desenvolver e analisar um assistente inteligente capaz de gerar narrativas a partir de conteúdos existentes, avaliando a qualidade e satisfação do apoio dado na perceção dos criadores e garantindo sempre o controlo criativo por parte dos utilizadores.

É de notar que esta temática foi já alvo de um estudo exploratório anterior no contexto da Polariscope (Teixeira, 2024). Contudo, nessa fase, a plataforma ainda se encontrava em desenvolvimento, o que obrigou a que os testes fossem realizados fora do ecossistema real da aplicação. Além disso, as limitações tecnológicas de IA disponíveis na altura (como o modelo GPT-3.5) restringiram o alcance das soluções encontradas, criando a oportunidade para a presente investigação aprofundar e validar estas soluções num ambiente tecnológico mais avançado e integrado.

Nesse sentido, a presente etapa do trabalho estabelece as bases conceptuais e teóricas que suportam a investigação. A estrutura do enquadramento teórico vem na necessidade de definir e interligar os três pilares fundamentais que convergem no objetivo geral da dissertação, encontrando-se dividido em três grandes capítulos:

- Capítulo 1 – *Storytelling digital*: Este capítulo visa fundamentar o contexto criativo e tecnológico da dissertação, definindo o Digital Storytelling e o conceito de colaboração, e explorando o papel das plataformas que facilitam a cocriação.
- Capítulo 2 – IA generativa: O segundo capítulo foca-se no domínio tecnológico, abordando o conceito e a evolução da IA Generativa, as suas distinções face à IA tradicional e as suas aplicações em áreas criativas e educativas.

- Capítulo 3 – Assistente de IA na cocriação: O capítulo final estabelece a ponte entre os dois domínios, dedicando-se à cocriação Humano-IA na criação de histórias e analisando o potencial dos assistentes de IA como ferramentas otimizadoras no processo criativo.

1.1. *Storytelling Digital*

A partilha de histórias é uma característica fundamental da natureza humana, servindo como o método básico de aprendizagem e encorajando tanto a reflexão pessoal como a discussão pública (Trichopoulos et al., 2023). Tradicionalmente, as histórias têm sido utilizadas para envolver as pessoas emocionalmente, comunicar elementos culturais e estabelecer ligações entre o passado e o presente (Trichopoulos et al., 2023). Com o avanço das soluções digitais, esta prática evoluiu para integrar imagens, música, narrativa e voz, conferindo uma dimensão mais profunda às personagens e experiências, o que aumenta o poder de envolvimento da história (Trichopoulos et al., 2023). O *storytelling digital* atravessa fronteiras nacionais e culturais, adaptando a arte antiga da narração a novos contextos tecnológicos e permitindo que a audiência participe de forma ativa, muitas vezes através de componentes interativas no enredo (Nabirye, 2025).

A aplicação desta prática estende-se por diversos campos, desde o marketing e jornalismo até à advocacia social e, especialmente, à educação, onde é apresentada como uma abordagem eficaz para desenvolver competências do século XXI (Wu & Chen, 2020). As narrativas digitais dependem dos novos média para apresentar texto, som e imagem de formas variadas, e oferecem aos estudantes oportunidades para a resolução de problemas e o desenvolvimento de competências comunicativas (Nabirye, 2025). Além disso, o *storytelling digital* tem um impacto significativo no desenvolvimento psicológico e linguístico das crianças, ajudando-as a lidar com situações problemáticas e a encontrar soluções através da identificação com heróis e vilões (Ali Isik, 2016). Para compreender a sua complexidade, vai ser analisado nos próximos subcapítulos a sua definição, as suas tipologias e as suas implicações pedagógicas,

1.1.1. O que é o *storytelling digital*?

O *storytelling digital* pode ser definido como um género narrativo que utiliza uma variedade de ferramentas digitais, tais como palavras faladas, imagens, vídeo, música, animação e gráficos, para criar uma narrativa dentro de um contexto baseado na web (Nabirye, 2025). Especificamente, é frequentemente descrito

como uma narrativa curta em vídeo, na primeira pessoa, criada através da combinação de voz gravada, imagens estáticas ou em movimento, e música ou outros sons (Wawro, 2012). Esta prática emergiu do movimento de artes comunitárias da década de 1980 e popularizou-se com o acesso a ferramentas de edição e à internet, permitindo que amadores criassem e partilhassem as suas histórias de vida (Trichopoulos et al., 2023). Ferramentas acessíveis, como o Windows Movie Maker, o iMovie ou o Audacity, permitiram que crianças e adultos combinassem elementos visuais e auditivos para expressar as suas vozes de forma criativa e partilhável (Wawro, 2012).

No contexto educativo, o *storytelling digital* (EDS - Educational Digital Storytelling) distingue-se pela produção facilitada de histórias num ambiente de aprendizagem, diferenciando-se de conteúdos produzidos de forma autónoma (Wu & Chen, 2020). A literatura identifica cinco orientações principais para o EDS: a apropriativa, focada na compreensão de conceitos; a agente, que enfatiza a autonomia do aluno; a reflexiva, centrada na análise de experiências; a reconstrutiva, que promove a crítica e reconstrução de significados; e a reflexiva (reflexive), ligada à negociação da identidade (Wu & Chen, 2020). Esta categorização permite aos educadores alinhar a criação de histórias com objetivos pedagógicos específicos, promovendo não apenas a literacia digital, mas também a literacia informacional e visual (Wu & Chen, 2020). Adicionalmente, o uso de histórias no ensino de línguas, especialmente numa segunda língua, facilita a memorização de vocabulário e frases através da repetição e do contexto, tornando a aquisição da linguagem mais natural e envolvente (Ali Isik, 2016).

A criação de uma história digital eficaz envolve componentes essenciais como um ponto de vista, uma questão dramática, conteúdo emocional e o poder da banda sonora (Robin, 2008, como citado em Gita et al., 2025). O processo exige que os estudantes utilizem estratégias cognitivas e metacognitivas complexas, tais como o planeamento, a definição de objetivos, a pesquisa de recursos e a reflexão contínua sobre a apresentação multimédia (Gita et al., 2025). A prática do *storytelling digital* tem demonstrado promover a aprendizagem autorregulada em diversos domínios: cognitivo, motivacional, comportamental e emocional (Gita et al., 2025). Por exemplo, a natureza interativa e multimodal das histórias

digitais pode evocar reações emocionais que ajudam os estudantes a desenvolverem a consciência emocional e a empatia, enquanto a necessidade de completar um projeto complexo fomenta a regulação comportamental e a autonomia (Gita et al., 2025).

Apesar dos benefícios, a implementação do *storytelling digital* apresenta desafios éticos e práticos. Questões sobre o consentimento, a representação de terceiros e a manipulação digital exigem uma reflexão crítica por parte dos criadores (Nabirye, 2025). Além disso, o processo de produção pode gerar tensões ou "contradições", como dificuldades técnicas na sincronização de áudio e animação ou na escolha de vocabulário adequado para o público-alvo (Yu & Wang, 2025). Estas contradições, no entanto, não devem ser vistas apenas como obstáculos, mas como oportunidades para a aprendizagem expansiva, onde os estudantes, através da colaboração, encontram soluções inovadoras que transformam a sua compreensão e prática (Yu & Wang, 2025). A necessidade de resolver estes problemas complexos conduz naturalmente os estudantes a procurarem o apoio dos pares, destacando a importância da dimensão colaborativa.

1.1.2. Conceito de colaboração

A colaboração é definida como um processo recursivo onde duas ou mais pessoas trabalham juntas em direção a uma interseção de objetivos comuns, partilhando conhecimento, aprendendo e construindo consenso (Lomas et al., 2008). No contexto da criatividade e do storytelling, a colaboração beneficia da união de pessoas com diferentes contextos e competências, onde as distâncias espaciais, culturais e técnicas podem enriquecer o processo através da diversidade de perspetivas (Herrmann, 2008). Estudos indicam que a resolução colaborativa de problemas é uma estratégia de ensino eficaz que promove o pensamento crítico dos estudantes, permitindo-lhes alcançar consensos e formar soluções através do diálogo e da negociação (Xu et al., 2023). A eficácia desta abordagem é visível não apenas em resultados cognitivos, mas também na melhoria das atitudes dos alunos face à aprendizagem (Xu et al., 2023).

No entanto, a colaboração criativa é complexa e pode entrar em conflito com a identidade pessoal dos criadores. A literatura sugere que criativos com uma identidade "artística" forte podem resistir a comportamentos de colaboração que envolvam "receber ideias" ou incorporar sugestões externas, vendo isso como uma ameaça à sua visão singular ou à propriedade do seu trabalho (Elsbach & Flynn, 2013). Por outro lado, indivíduos com uma identidade orientada para a "resolução de problemas" tendem a ver a colaboração como uma forma pragmática de melhorar o produto final (Elsbach & Flynn, 2013). Assim, para que a colaboração seja bem-sucedida, é necessário gerir estas diferentes identidades e promover comportamentos de "dar ideias" e "receber ideias" de forma equilibrada (Elsbach & Flynn, 2013).

Além das questões de identidade, a colaboração em equipas heterogêneas enfrenta barreiras como problemas de coordenação, sobrecarga de ideias ou dificuldades em sintetizar contributos divergentes (Herrmann, 2008). O fenómeno dos "perfis ocultos", onde informações únicas detidas por um membro não são partilhadas com o grupo, pode limitar o potencial criativo da equipa (Herrmann, 2008). Para mitigar estes problemas, é essencial que o processo colaborativo seja suportado por ferramentas que permitam a visualização de todo o material ("o quadro geral"), a maleabilidade das ideias partilhadas e uma transição suave entre o trabalho individual e o trabalho de grupo (Herrmann, 2008). A colaboração não se resume apenas a trabalhar lado a lado; exige a integração efetiva de comunicação e ação sobre um objeto partilhado (Herrmann, 2008).

O impacto da colaboração na produtividade científica e criativa é também um tema de debate. Embora a colaboração possa aumentar o volume total de produção e a qualidade do trabalho através da combinação de competências complementares, o impacto na produtividade individual nem sempre é linear (Lee & Bozeman, 2005). Estratégias de colaboração, como a mentoria de estudantes ou o trabalho com parceiros internacionais, podem ter custos de transação elevados que afetam a eficiência a curto prazo, mas que são cruciais para o desenvolvimento de capital humano científico a longo prazo (Lee & Bozeman, 2005). Nas indústrias criativas, como a da moda, a colaboração estratégica (co-branding) entre marcas e designers demonstra como a fusão de visões e valores

compatíveis pode criar sinergias que resultam em produtos inovadores e benefícios mútuos, desde que haja coerência entre os parceiros (Rollet et al., 2013).

Para suportar estas dinâmicas complexas, especialmente em ambientes educativos e digitais, torna-se fundamental a existência de plataformas que facilitem a interação e a colaboração na criação destes produtos, o que se chama de cocriação. A tecnologia desempenha um papel mediador essencial, permitindo que a colaboração transcenda as barreiras físicas e temporais, o que nos leva a analisar as ferramentas e espaços dedicados a este fim.

1.1.3. Plataformas de cocriação

A cocriação pode ser definida como um padrão distribuído e colaborativo de resolução criativa de problemas que mobiliza recursos para definir desafios conjuntamente e desenhar soluções, gerando valor público (Ansell & Torfing, 2021, como citado em Amundrud et al., 2023). As plataformas de cocriação online, como os laboratórios vivos (living labs) virtuais, permitem envolver um maior número de utilizadores finais de forma rápida e persistente, transformando interações ocasionais em diálogos contínuos independentemente do tempo e do lugar (Karppinen et al., 2011). Estas plataformas utilizam funcionalidades da web social para facilitar a participação, permitindo que utilizadores partilhem ideias, experiências e criem conteúdos num ambiente flexível, o que pode resultar em inovações significativas para organizações e comunidades (Karppinen et al., 2011).

As ferramentas de colaboração nestas plataformas variam desde a comunicação síncrona (como chat, vídeo e o *Voice over Internet Protocol*¹) até à construção assíncrona de documentos (como wikis e documentos partilhados na nuvem), permitindo que múltiplos colaboradores trabalhem no mesmo artefacto em tempo real (Lomas et al., 2008). Ferramentas, como o Google Docs, permitem que a colaboração ocorra de forma fluida, onde a edição conjunta de texto ou a troca de ficheiros se torna uma extensão natural da comunicação (Lomas et al., 2008).

¹ *Voice over Internet Protocol* (VoIP) - tecnologia que permite fazer chamadas de voz pela internet

Além disso, a emergência de redes sociais e ferramentas de micro-interação, como o Twitter (agora X), permite formas de comunicação ambiente e a partilha rápida de recursos que mantêm os colaboradores conectados (Lomas et al., 2008).

No contexto educativo, o desenvolvimento de plataformas digitais, incluindo aquelas baseadas em jogos, serve como arena para envolver jovens em processos democráticos autênticos e na resolução de problemas complexos, como as alterações climáticas (Amundrud et al., 2023). Estas iniciativas visam não apenas ensinar sobre democracia, mas permitir a participação através da democracia, dando aos jovens a oportunidade de influenciar decisões reais na sua comunidade (Amundrud et al., 2023). Para que estas plataformas tenham sucesso e não resultem em fadiga de participação, é crucial que os jovens sejam levados a sério como cidadãos com conhecimentos valiosos e que as atividades sejam desenhadas para promover o pensamento crítico e a competência de ação (Amundrud et al., 2023).

Para garantir o sucesso destas iniciativas de cocriação, a presença de um facilitador ou promotor de processo é frequentemente indispensável. O facilitador atua como uma ponte entre diferentes partes interessadas, criando uma atmosfera de confiança, gerindo conflitos e assegurando que a interação resulta em conhecimentos acionáveis e inovação (Tuulos et al., 2016). Em ambientes educativos, o papel de um facilitador externo pode ser crucial para introduzir novas práticas e catalisar a mudança, ajudando professores e alunos a adaptarem-se a novas formas de trabalho colaborativo e a superarem as barreiras das estruturas tradicionais (Tuulos et al., 2016).

Olhando para o futuro destas plataformas, espera-se que a tecnologia continue a evoluir para oferecer suporte ainda mais sofisticado à criatividade humana. A introdução de sistemas avançados, como a inteligência artificial, promete transformar novamente o panorama do storytelling e da cocriação, onde algoritmos e modelos de linguagem, como o GPT-3, começam a assumir um papel de coautores, gerando narrativas complexas e levantando novas questões sobre a autoria e a colaboração homem-máquina (Trichopoulos et al., 2023).

1.2. IA Generativa

A Inteligência Artificial (IA) tem vindo a desencadear uma transformação social e económica enorme, redefinindo cenários profissionais e pessoais através da sua capacidade de aumentar a produtividade e o crescimento global (Zhou et al., 2024). Dentro deste espectro, a IA Generativa (GenAI) representa um subconjunto específico que se distingue pela capacidade de criar novos dados ou conteúdos, em vez de apenas reproduzir, categorizar ou processar informações existentes (Chan & Colloton, 2024). Esta tecnologia tem o potencial de adicionar mil milhões de dólares em valor à economia global, impulsionando a eficiência numa vasta gama de setores, desde o marketing e vendas até à educação, ao permitir a produção de texto, código, imagens, áudio e vídeo a uma velocidade que pode ultrapassar a capacidade humana (Zhou et al., 2024).

A aplicação da GenAI tem um impacto enorme no setor educativo, onde a sua capacidade de personalizar experiências de aprendizagem e reduzir custos na criação de conteúdos digitais é amplamente reconhecida (Zhou et al., 2024). Ferramentas como o ChatGPT, desenvolvidas com base em grandes modelos de linguagem (LLMs), não só facilitam a comunicação natural, como também servem como assistentes de ensino e investigação, transformando a forma como os estudantes aprendem e como os educadores superam obstáculos pedagógicos (Chan & Colloton, 2024). Contudo, a adoção destas tecnologias traz novos desafios, incluindo questões de propriedade intelectual, precisão/imprecisão dos resultados e a propagação de preconceitos, o que exige uma vigilância contínua sobre os dados de treino e a transparência dos modelos (Zhou et al., 2024). A compreensão desta tecnologia requer, portanto, uma análise da sua evolução histórica, das suas distinções face à IA tradicional e das suas aplicações práticas.

1.2.1. A evolução da IA generativa

A história da inteligência artificial pode ser compreendida através de três fases distintas: a fase de génese, a fase de maturação e a fase de aceleração (Chan & Colloton, 2024). A fase de génese (anos 1940-1980) estabeleceu as bases teóricas, dividindo-se entre os Simbolistas, que acreditavam na manipulação de

símbolos e regras lógicas, e os Conexionistas, que se inspiravam na estrutura biológica do cérebro para desenvolver Redes Neurais Artificiais (ANNs) (Chan & Colloton, 2024). Durante este período, surgiram os primeiros modelos generativos, como os Modelos Ocultos de Markov (HMMs) e os Modelos de Mistura Gaussiana (GMMs), focados na geração de dados sequenciais (Cao et al., 2023). Contudo, o progresso foi limitado pela capacidade computacional da época, resultando em períodos de estagnação conhecidos como "invernos da IA" (Chan & Colloton, 2024; Shao et al., 2022).

A fase de maturação (anos 1980-2010) foi marcada pela introdução do algoritmo de retropropagação (backpropagation), que permitiu otimizar redes neurais multicamada, reacendendo o interesse nas ANNs e lançando as bases para a aprendizagem profunda (deep learning) (Chan & Colloton, 2024). Neste período, no processamento de linguagem natural (NLP), evoluiu-se da modelação N-gram para redes neurais recorrentes (RNNs) e unidades de memória de longo prazo (LSTM), que permitiram modelar dependências mais longas em sequências de texto (Cao et al., 2023). Simultaneamente, na visão computacional, surgiram as redes neurais convolucionais (CNNs), fundamentais para o reconhecimento de imagens, embora a geração de imagens complexas permanecesse limitada até ao advento das Redes Adversárias Generativas (GANs) em 2014 (Cao et al., 2023; Gozalo-Brizuela & Merchan, 2023).

A fase de aceleração (de 2010 até ao presente) caracteriza-se por uma explosão nas capacidades da IA, impulsionada pelo aumento do poder computacional e dos processadores gráficos, assim como da disponibilidade de grandes quantidades de dados e algoritmos refinados (Chan & Colloton, 2024). O ponto de viragem nesta era foi a introdução da arquitetura Transformer em 2017 (Vaswani et al., 2017), que utiliza mecanismos de auto-atenção para processar sequências completas simultaneamente, permitindo um treino em larga escala e tornando-se a espinha dorsal de modelos modernos como o GPT e o BERT (Cao et al., 2023; Chan & Colloton, 2024). Esta arquitetura permitiu a fusão de diferentes domínios, levando ao desenvolvimento de modelos multimodais como o CLIP (*Contrastive Language-Image Pre-training*), que combina visão e linguagem, e ao surgimento de modelos de difusão que revolucionaram a

geração de imagens de alta-fidelidade (Cao et al., 2023; Gozalo-Brizuela & Merchan, 2023).

A evolução recente tem-se focado não apenas na escala dos modelos, mas também na eficiência e no alinhamento com a intenção humana. Técnicas como a Aprendizagem por Reforço com Feedback Humano (RLHF) foram integradas em modelos como o ChatGPT para afinar as respostas de acordo com as preferências dos utilizadores, melhorando a fiabilidade e a precisão ao longo do tempo (Cao et al., 2023). Além disso, a democratização do acesso a estes modelos, exemplificada pela disponibilização pública do ChatGPT e de ferramentas de código aberto como o Stable Diffusion, acelerou a inovação e a adoção generalizada, levantando novas questões sobre a ética e a segurança na geração de conteúdos (Chan & Colloton, 2024; Gozalo-Brizuela & Merchan, 2023).

1.2.2. IA vs. IA Generativa

A distinção fundamental entre a Inteligência Artificial tradicional (muitas vezes designada como discriminativa ou analítica) e a IA Generativa reside nos seus objetivos e métodos de processamento de dados. A IA tradicional foca-se na classificação, previsão e tomada de decisão com base em dados estruturados e padrões pré-definidos, fazendo-o com elevada qualidade em tarefas bem definidas como a análise de dados, deteção de fraudes ou recomendações de produtos (Gozalo-Brizuela & Merchan, 2023; Ng et al., 2025). Em contraste, a GenAI utiliza grandes volumes de dados não estruturados para criar novos conteúdos (texto, imagem, vídeo) que se assemelham aos dados de treino, mas que são originais na sua composição, exibindo uma compreensão contextual mais avançada e capacidade de resolver problemas complexos e criativos (Chan & Colloton, 2024; Ng et al., 2025).

Do ponto de vista técnico, a modelação discriminativa procura classificar pontos de dados existentes em categorias específicas, aprendendo as fronteiras entre essas classes, mas sem compreender inerentemente como os dados são gerados (Chan & Colloton, 2024). Por outro lado, a modelação generativa procura aprender a distribuição de probabilidade dos dados para criar novos

exemplos que sejam semelhantes aos que viu anteriormente, permitindo-lhe preencher lacunas ou estender informações de formas inovadoras (Chan & Colloton, 2024). Enquanto a IA tradicional muitas vezes depende de regras humanas e lógica programada, a GenAI aprende com as respostas inseridas pelos utilizadores e adapta o seu comportamento com base em padrões descobertos, facilitando interações mais personalizadas e conversacionais (Ng et al., 2025).

No contexto da resolução de problemas, a IA tradicional tende a procurar soluções dentro de um espaço conhecido e otimizado, muitas vezes superando os humanos em tarefas com regras claras, mas falhando em situações que exigem pensamento abstrato ou uma interpretação mais aprofundada (Boussieux et al., 2024). A GenAI, através de grandes modelos de linguagem (LLMs), permite novas formas de colaboração homem-máquina, onde a IA pode atuar como um parceiro criativo que expande o espaço de pesquisa de soluções (Boussieux et al., 2024). No entanto, é importante notar que, sem orientação humana estratégica, os LLMs podem tender a produzir soluções que refletem ideias comuns presentes nos seus dados de treino, em vez de gerarem inovações radicais, o que sublinha a diferença entre a recuperação de padrões da IA e a cognição humana prospetiva (Boussieux et al., 2024).

Além disso, a interatividade e os requisitos técnicos diferem significativamente. A IA tradicional exige frequentemente conhecimentos profundos de programação e configuração inicial complexa, como a etiquetagem de dados (Ng et al., 2025). A GenAI, por sua vez, democratizou o acesso à tecnologia através de interfaces de linguagem natural, onde competências como o pensamento crítico e a engenharia de prompts se tornam mais relevantes do que a capacidade de codificação pura, permitindo que um público mais vasto utilize a tecnologia para tarefas criativas e complexas sem necessidade de configuração técnica extensiva (Chan & Colloton, 2024; Ng et al., 2025).

1.2.3. Aplicações criativas e educativas

A GenAI tem sido amplamente adotada por criadores de conteúdo em plataformas sociais para produzir trabalhos imaginativos em domínios como as

artes, o entretenimento e o marketing (Lyu et al., 2024). Ferramentas de processamento de imagem e vídeo permitem gerar materiais visuais, editar filmes e criar avatares digitais, reduzindo significativamente as barreiras de competência técnica e os custos de produção (Gozalo-Brizuela & Merchan, 2023; Lyu et al., 2024). No campo do marketing, a GenAI facilita a criação de artigos de revisão, guiões de vídeo e materiais promocionais personalizados, transformando a forma como os criadores monetizam o seu trabalho e interagem com as audiências (Lyu et al., 2024). Estas ferramentas não só aumentam a eficiência, como também expandem as possibilidades criativas, permitindo a fusão de diferentes modalidades, como transformar texto em vídeo ou esboços em imagens realistas (Gozalo-Brizuela & Merchan, 2023).

No contexto educativo, a aplicação da GenAI estende-se desde a personalização da aprendizagem até ao apoio administrativo e à criação de currículos. A tecnologia permite o desenvolvimento de tutores virtuais inteligentes que podem fornecer feedback imediato e adaptado às necessidades individuais dos alunos, promovendo um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e acessível (Chan & Colloton, 2024; Gozalo-Brizuela & Merchan, 2023). Em modelos de sala de aula invertida, instrutores virtuais gerados por IA demonstraram ser eficazes a aumentar o envolvimento emocional dos estudantes, oferecendo uma alternativa viável e eficiente à gravação de vídeos por instrutores humanos, sem comprometer o desempenho académico ou aumentar a carga cognitiva (Chen et al., 2025).

A capacidade da GenAI de gerar código e auxiliar na programação tem também implicações educativas profundas, permitindo que estudantes e profissionais resolvam problemas complexos, depurem código e aprendam novas linguagens de programação através de assistência interativa (Chan & Colloton, 2024; Gozalo-Brizuela & Merchan, 2023). Ferramentas como o Github Copilot demonstram aumentos significativos na produtividade, democratizando o acesso ao desenvolvimento de software para não especialistas (Gozalo-Brizuela & Merchan, 2023). Além disso, na investigação académica, a GenAI auxilia na revisão de literatura, na síntese de grandes volumes de informação e até na formulação de hipóteses, atuando como um parceiro de investigação que acelera o processo de descoberta científica (Chan & Colloton, 2024).

Contudo, a utilização destas aplicações não está isenta de riscos, nomeadamente no que toca à perpetuação de preconceitos sociais. Estudos indicam que geradores de imagem populares exibem enviesamentos sistemáticos de género e raça, representando certas profissões de forma estereotipada e, por vezes, exacerbando as disparidades existentes no mundo real (Zhou et al., 2024). Além disso, a facilidade de criação de conteúdo levanta preocupações sobre a integridade académica e a disseminação de desinformação, exigindo que as instituições educativas implementem estratégias de literacia em IA e diretrizes éticas claras para orientar o uso destas ferramentas por estudantes e professores (Lyu et al., 2024; Ng et al., 2025).

1.2.4. Assistentes de IA

Os assistentes de IA, impulsionados por grandes modelos de linguagem (LLMs), emergiram como ferramentas colaborativas essenciais que atuam em parceria com os humanos para resolver problemas complexos e aumentar a produtividade (Boussiou et al., 2024). Esta colaboração humano-IA pode assumir várias formas, desde a pesquisa independente, onde a IA gera soluções autonomamente após um prompt inicial, até à pesquisa diferenciada, onde o utilizador humano guia iterativamente o modelo para diversificar e refinar as respostas (Boussiou et al., 2024). A eficácia destas ferramentas depende intrinsecamente da engenharia de prompts, que serve como ponte entre a intenção humana e a execução da máquina, permitindo aos utilizadores direccionar o modelo para adotar personas específicas, fornecer contexto ou estruturar respostas de formas úteis (Chan & Colloton, 2024).

No contexto do serviço ao cliente e recuperação de serviços, assistentes baseados em GenAI, como o ChatGPT, demonstraram a capacidade de identificar a gravidade de falhas de serviço e propor estratégias de compensação adequadas, oferecendo uma eficiência que pode complementar a especialização humana (Ayyildiz et al., 2026). Estas ferramentas não apenas automatizam respostas, mas podem demonstrar um entendimento contextual avançado, sugerindo combinações de estratégias de compensação que melhor se adequam às expectativas dos clientes (Ayyildiz et al., 2026). No entanto, a

supervisão humana permanece crucial, pois a IA pode, por vezes, produzir resultados plausíveis, mas incorretos (alucinações) ou carecer da nuance emocional necessária para interações sensíveis (Ayyildiz et al., 2026; Chan & Colloton, 2024).

A integração destes assistentes em fluxos de trabalho criativos e profissionais representa uma mudança de paradigma de "ferramenta passiva" para "parceiro ativo". Por exemplo, em tarefas de ideação e resolução de problemas, a colaboração com a IA provou gerar soluções de maior qualidade, valor financeiro e viabilidade estratégica em comparação com o crowdsourcing humano tradicional, embora a novidade radical ainda possa beneficiar mais da variabilidade humana (Boussioux et al., 2024). A capacidade de personalizar estes assistentes através de pequenos ajustes ou da utilização de plugins específicos permite que eles se adaptem a domínios especializados, como o jurídico ou o médico, transformando-os em especialistas de domínio que aumentam as capacidades dos profissionais humanos (Chan & Colloton, 2024; Gozalo-Brizuela & Merchan, 2023).

Para maximizar o benefício destes assistentes, é fundamental o desenvolvimento de uma literacia em IA que capacite os utilizadores para compreenderem não apenas como operar as ferramentas, mas também como avaliar criticamente os seus resultados e as implicações éticas da utilização dos mesmos (Chan & Colloton, 2024). À medida que estes assistentes se tornam onnipresentes, a distinção entre o trabalho humano e o trabalho assistido por IA esbate-se, exigindo uma reavaliação contínua de como medimos o desempenho e a qualidade dos resultados gerados. Esta necessidade de avaliação rigorosa conduz-nos à importância de estabelecer métricas e padrões de comparação fiáveis. Este tópico será abordado na secção seguinte deste documento.

1.2.5. Parâmetros de controlo da IA Generativa

A eficácia de um modelo de linguagem na geração de narrativas depende da configuração de parâmetros técnicos que moldam o comportamento do algoritmo. A importância desta configuração foi evidenciada num estudo anterior que, ao testar a integração de IA, utilizou apenas o parâmetro "Temperatura"

para tentar controlar o output. No entanto, observou-se que a utilização isolada deste regulador era insuficiente para garantir resultados satisfatórios e consistentes, uma vez que a rigidez de um valor fixo não se adaptava à diversidade de géneros narrativos (Teixeira, 2024). Perante esta limitação, tornou-se necessário procurar e definir uma arquitetura de controlo mais abrangente, baseada em três pilares:

- **Temperatura (Nível de Criatividade):** Atua como o regulador base da previsibilidade. Nesta nova abordagem, deixa de ser um valor estático para passar a ser um ajuste dinâmico consoante o tipo de história pretendida.
- **Top-p (Foco no Tema):** Este parâmetro funciona como um filtro de relevância. Em vez de deixar a IA escolher entre todas as palavras possíveis, o Top-p limita a escolha apenas às opções mais prováveis que fazem sentido naquele contexto. Isto evita que o assistente se desvie do assunto principal, garantindo que a história se mantém focada e fiel ao tema central.
- **Penalização de Repetição (Variedade de Vocabulário):** Como o nome indica, este parâmetro "castiga" o modelo se ele tentar usar a mesma palavra ou expressão várias vezes seguidas. É uma ferramenta essencial para tornar o texto mais rico e natural, evitando aquele estilo repetitivo e robótico que caracteriza as gerações mais antigas de IA.

1.2.6. *Benchmarking* de ferramentas de IA Generativa

A seleção da tecnologia que servirá de motor ao assistente baseia-se num equilíbrio entre desempenho técnico, controlo narrativo e viabilidade de implementação. Enquanto o estudo anterior foi condicionado pelas capacidades de modelos como o GPT-3.5 (Teixeira, 2024), o atual estado da arte oferece soluções que suportam de forma robusta o controlo refinado dos parâmetros discutidos:

- **Modelos Proprietários (ChatGPT-4o² e Gemini³):** Representam o estado da arte em termos de raciocínio e multimodalidade. O Gemini destaca-se pela sua janela de contexto alargada, essencial para analisar múltiplos arquivos de uma só vez, enquanto o ChatGPT-4o oferece uma das APIs mais estáveis e documentadas do mercado. Ambos permitem a implementação dos parâmetros de controlo referidos sem necessidade de gestão de infraestrutura complexa.

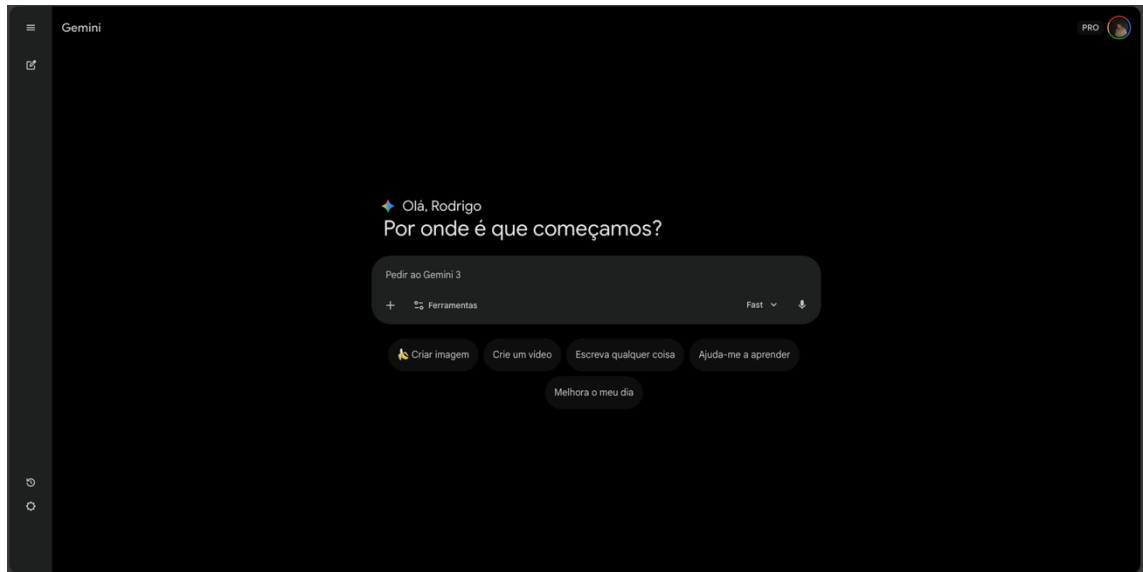


Figura 1 - Chat vazio no Gemini

- **Modelos Open Source (Llama 3⁴):** Oferecem controlo total sobre os dados, mas a sua implementação exige recursos de significativos de Memória de Acesso Aleatório (RAM) e de Unidades de Processamento Gráfico (GPU). Os custos de manutenção desta infraestrutura podem ultrapassar os benefícios da ausência de licenças, especialmente em fases de prototipagem.

² ChatGPT - <https://chatgpt.com/>

³ Gemini - <https://gemini.google.com/app>

⁴ Llama 3 - <https://www.llama.com/models/llama-3/>

- **Outras Alternativas (Claude 3⁵ e Deepseek⁶):** Apesar de serem modelos de topo, a sua integração não apresenta vantagens competitivas que superem a versatilidade e o ecossistema de suporte já estabelecido pelos líderes de mercado.

Para uma compreensão mais abrangente do panorama atual, a tabela seguinte sistematiza as principais diferenças entre os modelos disponíveis. Através desta comparação detalhada, é possível avaliar variáveis críticas, como capacidade de processamento, gestão de contexto e requisitos de infraestrutura, que vão além das características superficiais de cada sistema.

Critério de Análise	Modelos Proprietários (GPT-4o / Gemini)	Modelos Open Source (Llama 3)	Outras Alternativas (Claude 3 / DeepSeek)
Acesso e Gestão	Gerido pelo fornecedor (SaaS). Sem manutenção.	Local ou Cloud Privada. Gestão total de hardware.	Gerido pelo fornecedor (SaaS). Sem manutenção.
Custo de Entrada	Baixo (Pagamento por uso/tokens).	Elevado (Investimento inicial em GPU/RAM).	Baixo (DeepSeek é significativamente mais barato que GPT).
Privacidade	Dados processados em servidores externos.	Máxima: os dados nunca saem da infraestrutura própria.	Dados processados em servidores externos.
Capacidade / Limite de Tokens	Enorme (Gemini lidera com 1M+ tokens).	Limitada pela capacidade da VRAM disponível.	Elevado (Claude é referência em análise de documentos longos).
Facilidade de Uso	Muito alta: APIs prontas e documentadas.	Baixa: Requer conhecimentos de DevOps e IA.	Alta: APIs similares às da OpenAI.

⁵ Claude - <https://claude.ai/>

⁶ Deepseek - <https://chat.deepseek.com/>

Raciocínio Lógico	Líder (GPT-4o é o padrão de mercado).	Muito bom, mas depende do tamanho do modelo (8B vs 70B+).	Claude 3 acompanha o GPT em certas tarefas de escrita e lógica.
Dependência	Total (Vendor Lock-in).	Nenhuma: o modelo pertence ao utilizador.	Total (Vendor Lock-in).

Desta forma, a estratégia de *benchmarking* sugere que o consumo de modelos via API é a via mais eficaz, permitindo um foco total no ajuste fino dos parâmetros que as investigações anteriores identificaram como vitais para a satisfação do utilizador.

1.3. IA na cocriação

Após estabelecer os pilares conceituais do Digital Storytelling e da Colaboração (Capítulo 1) e de enquadrar o avanço tecnológico da IA Generativa (Capítulo 2), o presente capítulo foca-se na sua intersecção. O objetivo é analisar a forma como os modelos de IA podem ser integrados nas plataformas digitais, atuando como um assistente ativo e parceiro no processo de criação de histórias.

A integração da inteligência artificial generativa (IA Gen) no trabalho criativo sinaliza uma mudança profunda na forma como os humanos interagem com as ferramentas digitais, inaugurando uma era onde os sistemas de IA deixam de ser apenas suporte para se tornarem participantes ativos em processos cocriativos (Haase & Pokutta, 2024). Esta colaboração, frequentemente designada por Cocriatividade Humano-IA, tem o potencial de aumentar as capacidades criativas humanas muito para além do que é comum na criatividade não assistida, permitindo a automação de tarefas como a geração de código ou design de personagens, e exigindo uma compreensão mais profunda destas interações (Haase & Pokutta, 2024).

Ao contrário das ferramentas digitais tradicionais, a IA generativa oferece a capacidade de criar novos dados ou conteúdos, permitindo explorar múltiplos caminhos paralelos para a resolução de problemas a custos reduzidos, o que aumenta a probabilidade de alcançar resultados de alta qualidade (Boussioux et al., 2024). A eficácia desta parceria depende, contudo, da forma como a colaboração é estruturada e das interfaces que medeiam a relação entre a intenção humana e a capacidade computacional, sugerindo que o benefício máximo é obtido quando o foco permanece centrado no humano e na ampliação das suas competências (Haase & Pokutta, 2024; Heyman et al., 2024).

1.3.1. Cocriação Humano-IA

A cocriação entre humanos e inteligência artificial pode ser compreendida através de diferentes níveis de interação, que variam desde o uso da tecnologia como uma simples ferramenta digital até uma verdadeira parceria sinérgica. A literatura propõe uma categorização em quatro níveis: a Caneta Digital (apoio básico), o Especialista de Tarefas de IA (automação de tarefas específicas), o

Assistente Criativo (apoio interativo em brainstorming) e, finalmente, o Cocriador de IA (Haase & Pokutta, 2024). Neste último nível, o mais avançado, o sistema de IA contribui com sugestões originais e significativas, colaborando como um parceiro igualitário na resolução de problemas complexos e abertos, onde tanto o humano como a máquina influenciam o resultado final (Haase & Pokutta, 2024).

Para que esta colaboração seja eficaz, especialmente em tarefas de resolução criativa de problemas, é fundamental compreender os mecanismos de procura de soluções. Existem abordagens distintas, como a "procura independente", onde a IA gera múltiplas soluções baseadas num prompt inicial, e a "procura diferenciada", onde o utilizador humano fornece instruções iterativas para que a IA diversifique as suas respostas e explore espaços de solução mais distantes (Boussieux et al., 2024). A investigação sugere que a inclusão de instruções de diferenciação criadas por humanos, que orientam o modelo de linguagem a gerar outputs distintos das iterações anteriores, melhora a novidade das soluções sem comprometer o seu valor ou qualidade global (Boussieux et al., 2024).

Um dos principais benefícios desta cocriação reside na capacidade da IA mitigar a fixação de design, um viés cognitivo onde os criadores humanos ficam presos a conhecimentos prévios, limitando a exploração de novas ideias (Heyman et al., 2024). Ao apresentar estímulos novos e diversos, mesmo que por vezes "alucinados" ou fictícios, a IA pode desencadear novas conexões cognitivas no utilizador humano, promovendo o pensamento divergente (Heyman et al., 2024). Neste contexto, a IA atua não apenas como um gerador de respostas, mas como uma fonte de inspiração e reflexão, ajudando os utilizadores a reformular problemas e a considerar perspetivas que não teriam alcançado isoladamente (Heyman et al., 2024).

No entanto, a introdução da IA na cocriação levanta questões sobre a perceção de autoria e a avaliação da qualidade do conteúdo gerado. Estudos indicam que, embora a colaboração Humano-IA possa resultar em produções literárias ou artísticas altamente valorizadas, existe por vezes uma "aversão ao algoritmo" ou dificuldades por parte dos utilizadores em distinguir entre conteúdo gerado por humanos e por IA (Park et al., 2024). Além disso, a eficácia da cocriação depende da literacia do utilizador em IA, uma vez que a capacidade de estruturar prompts

e avaliar criticamente os resultados da máquina é essencial para garantir que a tecnologia empodera o criador em vez de o substituir (Eilert & Robinson, 2025).

Para operacionalizar estas dinâmicas de cocriação, não basta apenas o acesso aos modelos de linguagem; é necessário o desenvolvimento de ambientes digitais e ferramentas que facilitem esta interação estruturada, o que conduz à necessidade de analisar as plataformas específicas desenhadas para este fim (Heyman et al., 2024).

1.3.2. Plataformas de cocriação com IA

As plataformas de cocriação com IA têm evoluído para oferecer interfaces especializadas que vão além do simples chat, proporcionando estruturas de apoio (scaffolding) que guiam os utilizadores através de processos sistemáticos de ideação e criação. Ferramentas como o Supermind Ideator⁷ demonstram como uma interface personalizada, combinada com prompts cuidadosamente desenhados e modelos ajustados (fine-tuned), pode ajudar os utilizadores a explorar problemas e soluções de forma mais eficaz do que utilizando modelos genéricos como o ChatGPT⁸ (Heyman et al., 2024). Estas plataformas permitem decompor problemas complexos em partes geríveis e sugerir movimentos criativos específicos, facilitando a reflexão e a iteração que são centrais ao processo de design thinking (Heyman et al., 2024).

No contexto da criação de conteúdo digital e textual, existem diversas ferramentas colaborativas no mercado, como o Writesonic⁹, Jasper¹⁰, Grammarly Business¹¹ e Scalenut¹², que integram funcionalidades de IA generativa para apoiar desde a verificação gramatical até à geração criativa de narrativas (Malakar & Leeladharan, 2024). Uma análise comparativa destas ferramentas destaca a importância de funcionalidades que permitam não só a criação de conteúdo, mas também a colaboração em tempo real, gestão de

⁷ Supermind Ideator - <https://ideator.mit.edu/>

⁸ ChatGPT - <https://chatgpt.com/>

⁹ Writesonic - <https://writesonic.com/>

¹⁰ Jasper - <https://www.jasper.ai/>

¹¹ Grammarly Business - <https://www.grammarly.com/business>

¹² Scalenut - <https://www.scalenut.com/>

equipas e integração com outros fluxos de trabalho (Malakar & Leeladharan, 2024). A escolha da plataforma adequada depende frequentemente do equilíbrio entre a capacidade de gerar ideias inovadoras e a necessidade de garantir a precisão e a viabilidade estratégica do conteúdo produzido (Malakar & Leeladharan, 2024).

Além do âmbito empresarial e criativo, as plataformas de cocriação estendem-se também à educação e ao apoio à acessibilidade. Ferramentas como o CoAsker utilizam modelos de linguagem para colaborar com estudantes na geração de perguntas de compreensão leitora, promovendo uma aprendizagem ativa e reflexiva onde o aluno avalia e refina as sugestões da IA (Liu et al., 2024). De forma semelhante, no contexto de serviços e acessibilidade, soluções baseadas em IA generativa permitem que consumidores com deficiência criem e personalizem a informação do ambiente de serviço (servicescape) para atender às suas necessidades específicas, modificando ou transformando o conteúdo para formatos mais acessíveis (Eilert & Robinson, 2025).

Contudo, a proliferação destas plataformas e o aumento do conteúdo gerado por IA nas redes sociais levantam novos desafios quanto à distinção entre criadores humanos e artificiais. Investigação recente sugere que os utilizadores têm dificuldade em distinguir contas de redes sociais geridas por IA de contas humanas, avaliando muitas vezes o conteúdo da IA como sendo tão atraente e de alta qualidade quanto o de influenciadores humanos (Park et al., 2024). Isto sublinha a necessidade de diretrizes éticas e de design nas plataformas de cocriação para assegurar a transparência e mitigar riscos associados à desinformação ou à manipulação (Hua et al., 2024; Park et al., 2024).

A diversidade de plataformas disponíveis e a variabilidade na qualidade dos seus outputs exigem uma avaliação rigorosa das suas capacidades técnicas e criativas. Fatores como a escolha do Modelo de Linguagem de Grande Escala (Large Language Model - LLM) subjacente (por exemplo, GPT-4 ou Gemini) e a configuração de parâmetros de geração, como a "temperatura" (que controla a aleatoriedade e criatividade da resposta), influenciam diretamente a utilidade da ferramenta para tarefas de construção narrativa (Boussioux et al., 2024; Heyman et al., 2024). Esta necessidade de comparação sistemática serve de base para o *benchmarking* apresentado na secção seguinte.

1.3.3. *Benchmarking* de cocriação com IA no Storytelling

A análise do estado da arte em cocriação Humano-IA exige uma avaliação comparativa das ferramentas disponíveis no mercado. Este *benchmarking* é essencial para identificar as lacunas funcionais que justificam o desenvolvimento do assistente da Polariscope, focando-se em dois eixos principais: a liberdade criativa na ficção e o rigor no apoio à escrita factual.

a. Plataformas de Ficção

As plataformas de ficção são ferramentas concebidas para potenciar a imaginação e a construção de mundos literários, onde o objetivo principal da Inteligência Artificial é atuar como um parceiro de brainstorming e expansão textual. Nestes ambientes, a prioridade não reside no rigor factual, mas sim na fluidez narrativa, na originalidade estilística e na capacidade de gerar reviravoltas ou diálogos complexos a partir de premissas mínimas fornecidas pelo utilizador.

Este grupo de ferramentas destaca-se pela elevada "Temperatura" dos seus modelos, priorizando a criatividade e a expansão narrativa em detrimento da previsibilidade. A lógica subjacente a estas plataformas permite que o algoritmo explore ramos semânticos menos prováveis, o que resulta num tom mais artístico e menos técnico.

- **Sudowrite:** É considerada uma das ferramentas mais avançadas para escritores de ficção. Inclui funcionalidades como o "Describe", que permite expandir uma frase ou ideia numa descrição rica em detalhes que apela aos sentidos do leitor, como texturas, sons ou cheiros, E o "Rewrite", que altera o tom da narrativa.

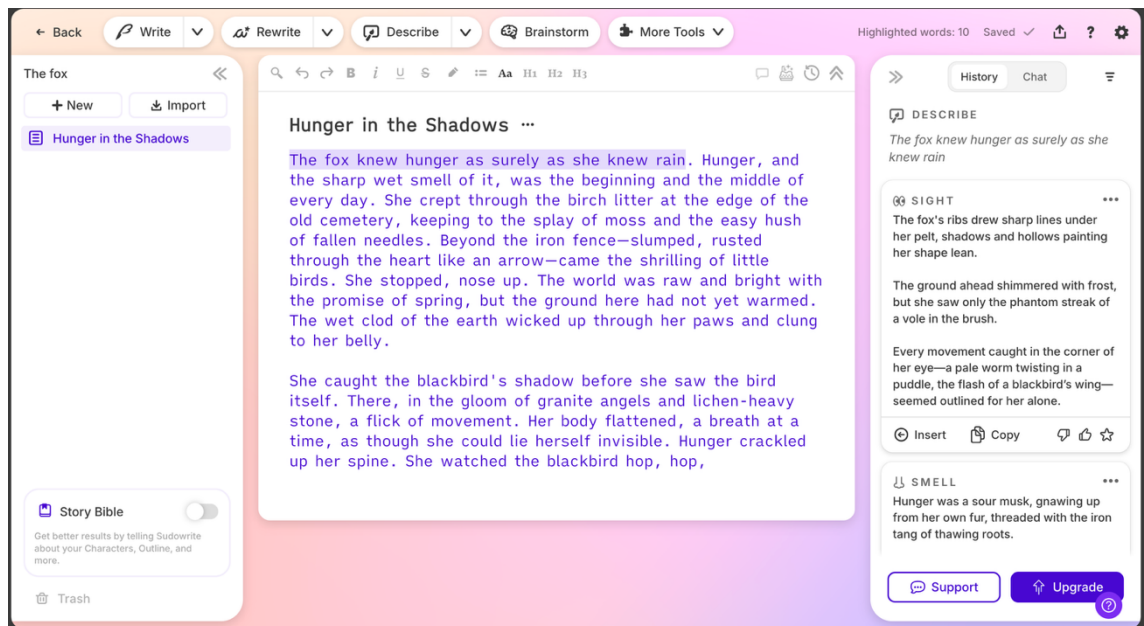


Figura 2 - Criação de história com Sudowrite

- **AI Dungeon e NovelAI:** Estas plataformas utilizam modelos de linguagem para criar experiências de *Role Playing Games* (RPG) ou escrita colaborativa infinita. O AI Dungeon destaca-se pelo uso de filtros e configurações “do mundo” (World Info), que funcionam como uma base de dados onde o utilizador define regras e factos para que a IA não se esqueça do contexto. Contudo, o controlo do utilizador é muitas vezes sacrificado em prol da aleatoriedade gerada pelo modelo.

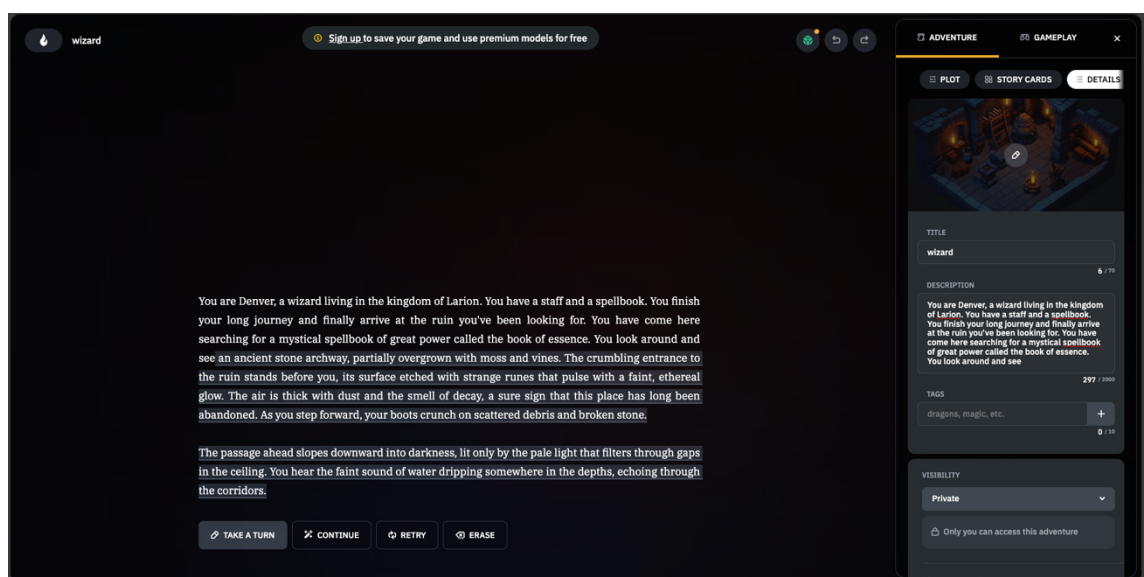


Figura 3 - Início da história após seleção de opções iniciais no AI Dungeon

- **Artflow:** Esta aplicação foca-se na vertente visual e narrativa, permitindo criar personagens e cenários consistentes. Embora seja uma ferramenta poderosa para *storyboarding*, a sua estrutura é rígida e orientada para a criação a partir do zero, não permitindo a inclusão ou carregamento de conteúdos do utilizador para o enriquecimento da história em questão.

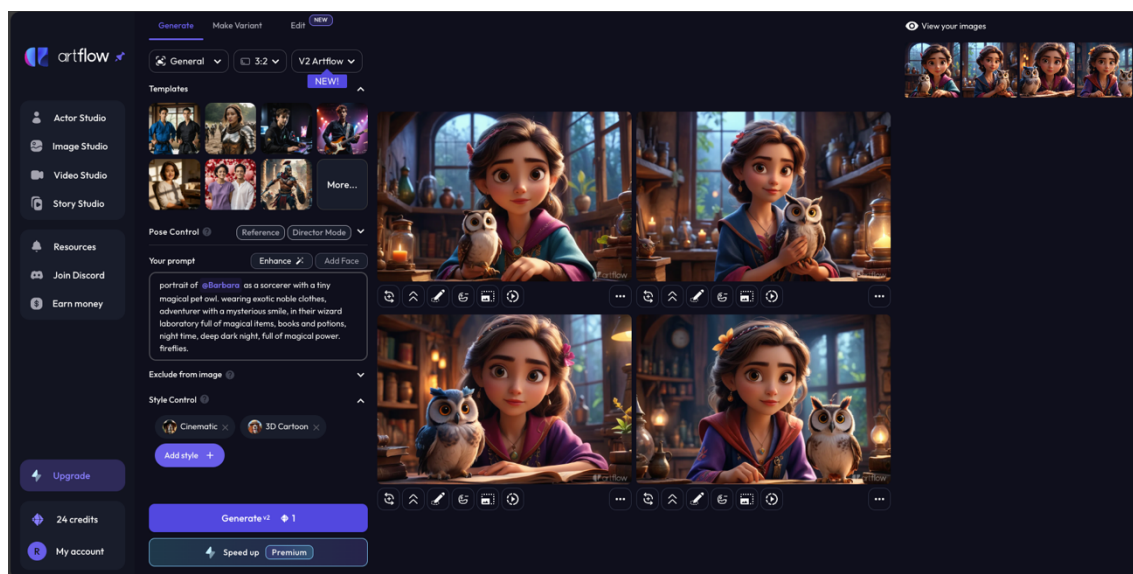


Figura 4 - Criação de personagem no Artflow

b. Ferramentas de Produtividade e Rigor Contextual

As ferramentas de produtividade e rigor contextual definem-se como sistemas de apoio à escrita cujo objetivo primordial não é a invenção livre, mas sim a otimização, correção e estruturação de informação já existente ou pretendida pelo utilizador. Nestas plataformas, a Inteligência Artificial atua como um assistente de edição e refinamento, priorizando a clareza, a coesão e a eficiência do fluxo de trabalho em detrimento da aleatoriedade narrativa. Ao contrário das ferramentas de ficção, estas operam geralmente com uma "Temperatura" mais baixa, garantindo que o conteúdo gerado se mantém fiel às intenções do utilizador e às normas gramaticais ou de estilo.

- **Grammarly (com AI):** Recentemente integrado com funcionalidades generativas, o Grammarly mantém o foco no polimento gramatical e na otimização dos textos escritos. O seu assistente de IA é útil para

reescrever parágrafos ou ajustar a formalidade, mas a sua interface de chat é genérica e não está desenhada para a construção de narrativas longas e imersivas.

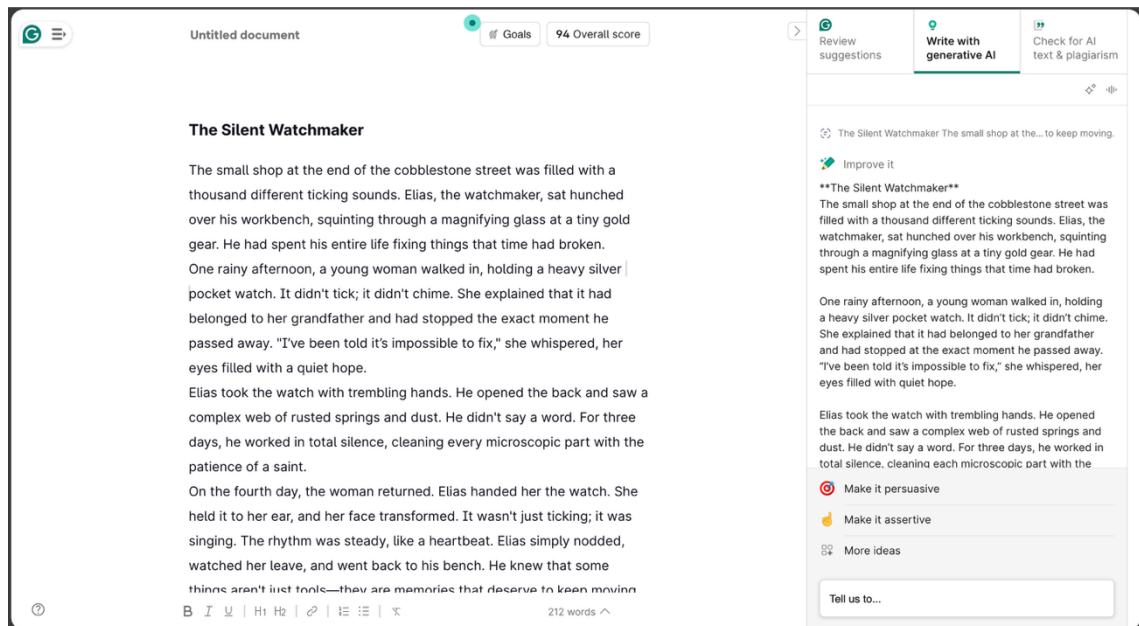


Figura 5 - Grammarly AI a ajudar a melhorar a minha história

- **Canva Magic Write:** Esta ferramenta representa um dos exemplos mais próximos da assistência completa ao utilizador. O Magic Write permite gerar, através da IA, uma narrativa inteira a partir de um pequeno prompt. A plataforma oferece uma experiência multimodal fluida: o utilizador pode selecionar uma frase ou parágrafo específico da história gerada e pedir à IA para criar uma imagem correspondente para ilustrar esse momento. Esta capacidade de saltar do texto para a imagem dentro do mesmo ambiente de edição é um marco importante na facilitação do processo criativo.

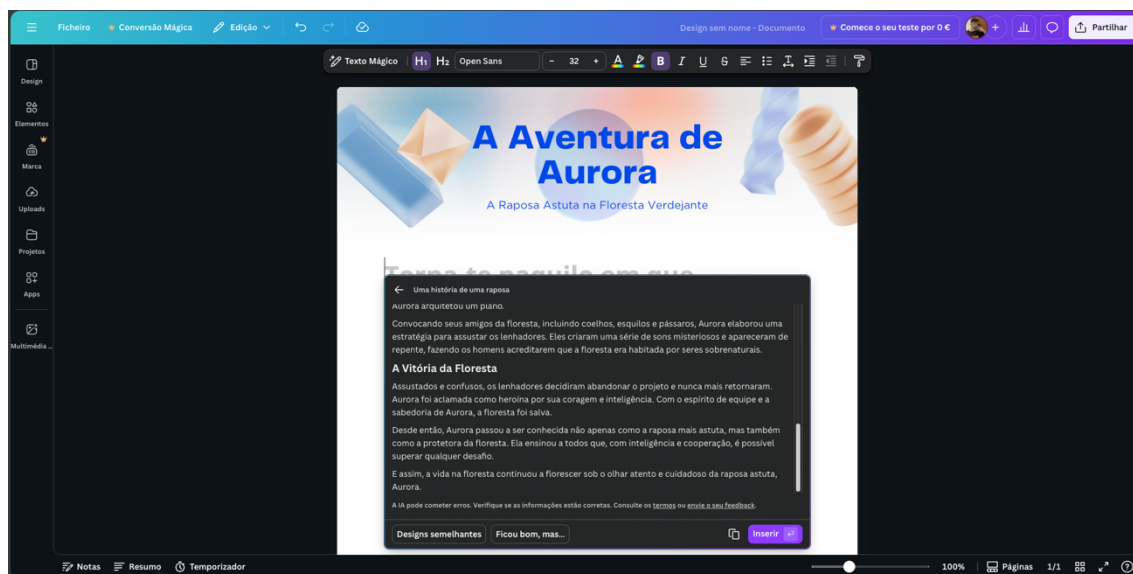


Figura 6 - Geração de História e design com Canva Magic Write

c. Oportunidade da Polariscope

Apesar da excelência destas soluções, o *benchmarking* revelou uma limitação crítica: a dificuldade em lidar com o "remixing" de conteúdos de arquivo reais. Enquanto o Canva permite gerar histórias e imagens do zero (fictícias), a sua arquitetura não está desenhada para que o utilizador possa incluir o upload de conteúdos de um acervo pessoal de fotografias e vídeos e possa pedir à IA para estruturar uma narrativa baseada especificamente nesses factos e ficheiros.

Verifica-se que existe uma lacuna no mercado para uma plataforma que combine a facilidade de geração multimodal (como a do Canva) com a capacidade de processar e enriquecer conteúdos de arquivo pré-existentes. Valida-se a necessidade do assistente da Polariscope: uma ferramenta que facilite o processo de criação de histórias, não substituindo a memória do utilizador por conteúdo puramente artificial, mas ajudando a organizar e dar voz aos seus próprios arquivos e memórias.

Referências

- Ali Isik, M. (2016). *European Journal of Language and Literature Studies The Impact of Storytelling on Young Ages*. 2(3).
- Amundrud, A., Christensen, I., Smørdal, O., & Ludvigsen, S. (2023). Exploring the Potential of a Co-Creation Platform for Children and Youth. *Proceedings of International Conference of the Learning Sciences, ICLS* , 2023-June, 392–393. <https://doi.org/10.22318/CSCL2023.500423>
- Ayyildiz, A. Y., Ayyildiz, T., & Koc, E. (2026). The use of ChatGPT in service recovery: Compensating customers. *Technology in Society*, 84, 103058. <https://doi.org/10.1016/J.TECHSOC.2025.103058>
- Boussioux, L., Lane, J. N., Zhang, M., Jacimovic, V., & Lakhani, K. R. (2024). The Crowdless Future? Generative AI and Creative Problem-Solving. *Https://Doi.Org/10.1287/Orsc.2023.18430*, 35(5), 1589–1607. <https://doi.org/10.1287/ORSC.2023.18430>
- Cao, Y., Li, S., Liu, Y., Yan, Z., Dai, Y., Yu, P. S., & Sun, L. (2023). A Comprehensive Survey of AI-Generated Content (AIGC): A History of Generative AI from GAN to ChatGPT. *J. ACM*, 37(111). <https://arxiv.org/pdf/2303.04226>
- Chan, C. K. Y., & Colloton, T. (2024). Generative AI in Higher Education. *Generative AI in Higher Education: The ChatGPT Effect*, 287. <https://doi.org/10.4324/9781003459026>
- Chen, J., Mokmin, N. A. M., Shen, Q., & Su, H. (2025). Leveraging AI in design education: exploring virtual instructors and conversational techniques in flipped classroom models. *Education and Information Technologies 2025* 30:12, 30(12), 16441–16461. <https://doi.org/10.1007/S10639-025-13458-Z>
- Eilert, M., & Robinson, S. (2025). Empowering Consumers with Disabilities Through Generative AI Cocreation of Servicescape Information. *Journal of Public Policy and Marketing*, 44(3), 457–472. <https://doi.org/10.1177/07439156251328341>

- Elsbach, K. D., & Flynn, F. J. (2013). Creative Collaboration and the Self-Concept: A Study of Toy Designers. *Journal of Management Studies*, 50(4), 515–544. <https://doi.org/10.1111/JOMS.12024>;JOURNAL:JOURNAL:14676486;ISSUE:ISSUE:DOI
- Gita, D. U., Ferede, B., & Tondeur, J. (2025). Exploring the association between digital storytelling and self-regulated learning: a review of claims. *Computers and Education Open*, 9, 100267. <https://doi.org/10.1016/J.CAEO.2025.100267>
- Gozalo-Brizuela, R., & Merchan, E. E. G. (2023). A survey of Generative AI Applications. *Journal of Computer Science*, 20(8), 801–818. <https://doi.org/10.3844/jcssp.2024.801.818>
- Haase, J., & Pokutta, S. (2024). *Human-AI Co-Creativity: Exploring Synergies Across Levels of Creative Collaboration*. <https://arxiv.org/pdf/2411.12527>
- Herrmann, T. (2008). *Design issues for supporting collaborative creativity*. 179–192. <https://dl.eusset.eu/items/adf7a376-1087-4b51-b305-50742f9d3be9>
- Heyman, J. L., Rick, S. R., Giacomelli, G., Wen, H., Laubacher, R., Taubenslag, N., Knicker, M., Jeddi, Y., Ragupathy, P., Curhan, J., & Malone, T. (2024). Supermind Ideator: How Scaffolding Human-AI Collaboration Can Increase Creativity. *CI 2024: Proceedings of the ACM Collective Intelligence Conference*, 18–28. <https://doi.org/10.1145/3643562.3672611>
- Hua, Y., Niu, S., Cai, J., Chilton, L. B., Heuer, H., & Wohn, D. Y. (2024). Generative AI in User-Generated Content. *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*. <https://doi.org/10.1145/3613905.3636315>
- Karppinen, K., Koskela, K., Magnusson, C., & Nore, V. (2011). Experiences of online co-creation with end users of cloud services. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 6949 LNCS(PART 4), 446–449. https://doi.org/10.1007/978-3-642-23768-3_54
- Lee, S., & Bozeman, B. (2005). The impact of research collaboration on scientific productivity. *Social Studies of Science*, 35(5), 673–702.

<https://doi.org/10.1177/0306312705052359>;JOURNAL:JOURNAL:SSSB;PA
GEGROUP:STRING:PUBLICATION

Liu, M., Zhang, J., Nyagoga, L. M., & Liu, L. (2024). Student-AI Question Cocreation for Enhancing Reading Comprehension. *IEEE Transactions on Learning Technologies*, 17, 815–826.
<https://doi.org/10.1109/TLT.2023.3333439>

Lomas, C., Burke, M., & Page, C. L. (2008). *Collaboration Tools*.

Lyu, Y., Zhang, H., Niu, S., & Cai, J. (2024). A Preliminary Exploration of YouTubers' Use of Generative-AI in Content Creation. *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*, 7.
https://doi.org/10.1145/3613905.3651057/SUPPL_FILE/3613905.3651057-TALK-VIDEO.VTT

Malakar, P., & Leeladharan, M. (2024). Generative AI Tools for Collaborative Content Creation: A Comparative Analysis. *DESIDOC Journal of Library & Information Technology*, 44(3), 151–157.
<https://doi.org/10.14429/djlit.44.03.19698>

Nabirye, K. (2025). *Digital Storytelling: Transforming Narratives in the 21st Century*. 6(2), 35. <https://www.eejournals.org/>

Ng, D. T. K., Chan, E. K. C., & Lo, C. K. (2025). Opportunities, challenges and school strategies for integrating generative AI in education. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 8.
<https://doi.org/10.1016/j.caeai.2025.100373>

Park, J., Oh, C., & Kim, H. Y. (2024). AI vs. human-generated content and accounts on Instagram: User preferences, evaluations, and ethical considerations. *Technology in Society*, 79, 102705.
<https://doi.org/10.1016/J.TECHSOC.2024.102705>

Rollet, M., Hoffmann, J., Coste-Manière, I., & Panchout, K. (2013). The concept of creative collaboration applied to the fashion industry. *Journal of Global Fashion Marketing*, 4(1), 57–66.
<https://doi.org/10.1080/20932685.2012.753337>;JOURNAL:JOURNAL:RGF
M20;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:RGFM20;ISSUE:ISSUE:DOI

- Shao, Z., Zhao, R., Yuan, S., Ding, M., & Wang, Y. (2022). Tracing the evolution of AI in the past decade and forecasting the emerging trends. *Expert Systems with Applications*, 209, 118221. <https://doi.org/10.1016/J.ESWA.2022.118221>
- Teixeira, A. (2024). *A cocriação de memórias coletivas através de uma ferramenta de storytelling com IA: O caso Polariscope*.
- Trichopoulos, G., Alexandridis, G., & Caridakis, G. (2023). A Survey on Computational and Emergent Digital Storytelling. *Heritage 2023, Vol. 6, Pages 1227-1263*, 6(2), 1227–1263. <https://doi.org/10.3390/HERITAGE6020068>
- Tuulos, T., Vainio, M., & Taajamaa, V. (2016). The role of an external facilitator in developing new co-creation platforms in university education. In *44 th SEFI Conference* (pp. 12–15). SEFI. <https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23037>
- Vaswani, A., Brain, G., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). *Attention Is All You Need*. 1. <https://arxiv.org/pdf/1706.03762>
- Wawro, L. (2012). *Spring 2012 • Children and Libraries Children and Technology*. www.kff.org/entmedia/
- Wu, J., & Chen, D. T. V. (2020). A systematic review of educational digital storytelling. *Computers & Education*, 147, 103786. <https://doi.org/10.1016/J.COMPEDU.2019.103786>
- Xu, E., Wang, W., & Wang, Q. (2023). The effectiveness of collaborative problem solving in promoting students' critical thinking: A meta-analysis based on empirical literature. *Humanities and Social Sciences Communications* 2023 10:1, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01508-1>
- Yu, B., & Wang, W. (2025). Using digital storytelling to promote language learning, digital skills and digital collaboration among English pre-service teachers. *System*, 129, 103577. <https://doi.org/10.1016/J.SYSTEM.2024.103577>

Zhou, M., Abhishek, V., Derdenger, T., Kim, J., & Srinivasan, K. (2024). *Bias in Generative AI*. <https://arxiv.org/pdf/2403.02726>